

《计算方法》实验报告

专业及班级_____姓名_____学号_____日期_____

一、方程求根

1.用牛顿迭代法求解下列方程的正根

$$\log(1+x)-x^2=0 \quad x=$$

$$e^x - 5x^2 = 0 \quad x =$$

$$x^3 + 2x - 1 = 0 \quad x =$$

$$\sqrt{x+2}-x=0 \quad x=$$

2.先用图解法确定初始点,然后再求方程 $x\sin x-1=0 \quad x\in[0,10]$ 的所有根。

二、线性方程组

1. 计算下列矩阵的逆矩阵，并验证之。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 8 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B^{-1} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}, BB^{-1} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}, B^{-1}B = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 \\ -1 & 6 & 3 \\ 8 & -9 & 5 \end{bmatrix}, C^{-1} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}, CC^{-1} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}, C^{-1}C = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

2.用两种方法求解下列线性方程组

$$(1) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

① 调用 $x=A/b$ 命令

② 利用 LU 分解

$$(1) \quad l = \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix} \quad p = \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

调用命令 $y=l(p*b)$, 求得 $y=[\quad\quad\quad]^T$
 调用命令 $x=u\backslash y$, 求得 $x=[\quad\quad\quad]^T$

$$(2) \quad l = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{bmatrix} \quad p = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$

调用命令 $y=l(p*b)$, 求得 $y=[\quad\quad\quad]^T$
 调用命令 $x=u\backslash y$, 求得 $x=[\quad\quad\quad]^T$

三、插值与拟合

1. 以下表格数据由函数 $f(x)=e^x$ 得到,

x_k	0	0.4	0.8	1.2
$f(x_k)$	1.0	1.491	2.225	3.320

采用 Lagrange 插值, 求 $x_i=0.2, 0.6, 1.0$ 处的函数值 y_i 。以及误差值 $f(x_i)-y_i$ 。

$$x_i=0.2 \quad y_i= \quad f(x_i)-y_i=$$

$$x_i=0.6 \quad y_i= \quad f(x_i)-y_i=$$

$$x_i=1.0 \quad y_i= \quad f(x_i)-y_i=$$

2. 已知飞机降落曲线为 $y(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 式中 y 表示飞机高度, x 表示飞机距指挥塔的距离。

该函数满足条件 $y(0)=0, y(12000)=1000, y'(0)=0, y'(12000)=0$

- 1) 试利用所满足的条件确定飞机降落曲线;
- 2) 绘制出飞机降落曲线。

3. 用三次多项式拟合下面数据, 并做出图形

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
y_i	0	7.78	10.68	8.37	3.97	0

四、数值积分

1. 用复合梯形求积法计算下列积分, 取 $n=2, 4, 8, 16$

$$(1) \quad \int_0^1 e^x dx \quad T_2 = \quad T_4 = \quad T_8 = \quad T_{16} =$$

$$(2) \quad \int_0^1 \frac{1}{2+x} dx \quad T_2 = \quad T_4 = \quad T_8 = \quad T_{16} =$$

2. 用复合 Simpson 求积法计算下列积分, 取 $n=4, 8, 16, 32$

$$(a) \int_0^{\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx \quad S_4 = \quad S_8 = \quad S_{16} = \quad S_{32} =$$

$$(b) \int_0^2 \frac{\log(1+x)}{x} dx \quad S_4 = \quad S_8 = \quad S_{16} = \quad S_{32} =$$

$$(c) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx \quad S_4 = \quad S_8 = \quad S_{16} = \quad S_{32} =$$

五、常微分方程

1. 试用 Euler 法及改进 Euler 法计算初值问题

$$\begin{cases} y'(t) = y(t) - \frac{2t}{y(t)}, t \in [0, 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

取步长 $h=0.2$ 。

Euler 法:

改进 Euler 法:

2. 用四阶龙格-库塔法求解初值问题 $y' = -\frac{xy}{1+x^2} \quad y(0) = 2 \quad x \in [0, 10]$, 取 $h=1.0$ 。